PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

“Protección de las estructuras contra el Rayo y principios generales”, según UNE 21.185

SEGUIMIENTO	FECHAS	ENTIDAD	ACTUACIÓN	ACEPTADO
PROPUESTA				
PRESENTACIÓN				
REVISIÓN				
REVISIÓN				
AUTORIZACIÓN				

1- INTRODUCCIÓN

- Un Sistema de Protección contra el Rayo (SPR) no puede impedir la formación de rayos.

- Un Sistema de Protección contra el Rayo diseñado e instalado no puede garantizar la protección absoluta de una estructura, de personas o de objetos. Sin embargo, si reducirá de forma significativa el riesgo de los daños.

- Existen puntas captadoras provistas de dispositivos de cebado. Para su instalación se procederá de acuerdo a la norma UNE 21.186.

- El tipo de Sistema de Protección y su situación deberá ser estudiado cuidadosamente en el momento del diseño de una nueva estructura, lo cual facilitará el diseño y la realización de una instalación integrada y aumentará la eficacia del sistema de protección contra el rayo con un costo y trabajo mínimos.

- El acceso al terreno puede resultar imposible después de que se hayan iniciado los trabajos de construcción. La resistividad y la naturaleza del suelo deberán estudiarse en la fase inicial del proyecto.

- Son esenciales las consultas regulares entre los diseñadores del Sistema de Protección contra el Rayo (SPR).

- En otras normas se dará información adicional para la protección contra el rayo en:
  - estructuras de gran altura;
  - estructuras con riesgo de pánico;
  - estructuras con riesgo de incendio o explosión;
  - equipos eléctricos y electrónicos.

- Las guías de aplicación ayudarán a los usuarios en la determinación del nivel de protección y construcción del SPR.

- Tanto el diseño, como la instalación y los materiales del Sistema de Protección contra el Rayo deberán estar normalizados, de acuerdo a las disposiciones incluidas en Normas o Reglamentos afines a los mismos.

2.- GENERALIDADES

Habida cuenta que las referencias existentes, no se encuentran afectadas por Reglamentos de obligado cumplimiento y que la presente Norma es la referencia más actual, en correspondencia con la CEI 1024-1 y la pre-Norma ENV 61024-1, en tanto en cuanto no se actualice y coordine la legislación y reglamentos competentes de los actuales Ministerios de Industria, Fomento y Consejerías de las correspondientes Comunidades Autonómicas con competencias en las actividades de Industria y Edificación, las Normas UNE 21.185 y UNE 21.186 son las únicas referencias a seguir actualmente.

Con el fin de tener una guía de descripción y mantenimiento, deberá existir un proyecto incluido en el proyecto general u otro específico al respecto que contenga como mínimo las especificaciones de las Normas.

1- O B J E T O

La Inspección y el Mantenimiento del Sistema de Protección contra el Rayo (SPR), en su campo de aplicación, así como las instalaciones y personas contenidos o soportados en ellas.

2- CAMPO DE APLICACION

Sistema de Protección contra el Rayo (SPR), para estructuras no especificas de hasta 60 m de altura.

ESPECIFICAS :

1. Ferrocarriles
2. Generación, distribución y transporte de energía eléctrica en la exterior de una estructura.
3. Telecomunicaciones, en el exterior de las estructuras.
4. Vehículos, navíos, aeronaves e Instalaciones en el mar.

3.- DEFINICIONES

DESCARGA A TIERRA.- Descarga eléctrica de origen atmosférico entre la nube y la tierra, formada por uno o varios rayos.

RAYO.- Descarga eléctrica simple de una descarga a tierra.

PUNTO DE IMPACTO.- Punto sobre el que un rayo incide, bien en un terreno, una estructura o en un Sistema de Protección contra el Rayo (SPR).

ESPACIO A PROTEGER.- Parte de una estructura o zona abierta, que exige de un Sistema de Protección contra el Rayo (SPR), según esta Norma.

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO (SPR). - Sistema completo, que permite proteger una estructura o zona abierta contra los efectos del rayo. Consta de un Sistema Externo y/o de un Sistema Interno de Protección contra el Rayo (SEPR) y/o (SIPR).

SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO (SEPR). - Este sistema incluye el dispositivo de captura, la o las bajantes y el sistema de tierras.

SISTEMA INTERNO DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO (SIPR). - Este sistema incluye todos los dispositivos complementarios al (SEPR) que reducen los efectos electromagnéticos producidos por la descarga atmosférica, dentro del espacio a proteger.

CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL.- Elementos del Sistema de Protección contra el Rayo (SPR) que reducen las diferencias de potencial producidas por las descargas eléctricas.

DISPOSITIVO DE CAPTURA.- Parte del Sistema Externo de Protección contra el Rayo (SEPR) destinado a interceptar las descargas.

BAJANTE.- Parte del Sistema Externo de Protección contra el Rayo (SEPR), destinada a conducir la descarga eléctrica de origen atmosférico, desde el dispositivo de captura al sistema de tierras.

TOMA DE TIERRA.- Parte del Sistema de Protección contra el Rayo (SPR), destinada a conducir y dispersar en el terreno la corriente de una descarga atmosférica.
En terrenos de resistividad elevada, una toma de tierra puede interceptar corrientes de descarga que circulan a través del terreno debidas a descargas en o de otras tierras cercanas.

ELECTRODO DE TIERRA.- Elemento o conjunto de elementos de la toma de tierra que aseguran un contacto eléctrico directo con la tierra y dispersan en ella la corriente de la descarga atmosférica.

ANILLO DE TIERRA.- Electrodo de tierra alrededor de una estructura cerrado en forma de anillo, en superficie o debajo de ésta.

TIERRAS DE CIMENTACIÓN.- Anillo de tierra empotrado en la cimentación de hormigón formando parte de la estructura.

RESISTENCIA DE TIERRA EQUIVALENTE.- Relación entre los valores de cresta de la tensión y de la intensidad en la toma de tierra, que, en general no aparecen simultáneamente. Se utiliza convencionalmente para medir la eficacia de la toma de tierra.

TENSIÓN DE LA TOMA DE TIERRA.- Diferencia de potencial entre la toma de tierra y la tierra de la zona afectada.

COMPONENTES “NATURALES” DEL SPR.- Parte de una estructura que tiene características y comportamiento similar a un componente del SPR y no ha sido instalado intencionadamente para esa función.

INSTALACIONES METÁLICAS.- Elementos metálicos dentro del espacio a proteger, que por si mismos pueden constituir un camino para la corriente de descarga atmosférica, como carriles, escaleras metálicas, tuberías metálicas y otras estructuras metálicas interconectadas.

BARRA EQUIPOTENCIAL.- Barra dispuesta para unir todos los elementos metálicos, conductores exteriores, líneas eléctricas, telefónicas y cualquier otro tipo de red.

CONDUCTOR EQUIPOTENCIAL.- Conductor destinado a unir e igualar potenciales.

ARMADURAS DE ACERO INTERCONECTADAS.- Armaduras de acero ocultas en el interior de una estructura, que se considera garantizan la continuidad eléctrica.

CHISPA PELIGROSA.- Descarga eléctrica inadmisible, provocada por la corriente de descarga atmosférica en el interior del espacio a proteger.

DISTANCIA DE SEGURIDAD.- Distancia mínima entre dos elementos conductores en el interior del espacio a proteger, donde no se pueden producir chispas peligrosas.

LIMITADOR DE SOBRETENSIÓN.- Elemento destinado a contener las sobretensiones entre dos elementos en el interior del espacio a proteger, como son los explosores, vías de chispas, amortiguadores de tensión, autoválvulas, etc.

TOMA DE CONTROL.- Unión concebida para facilitar los ensayos y medidas eléctricas de los elementos del SPR.

SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO (SEPR) AISLADO DEL ESPACIO A PROTEGER.- Sistema de Protección contra el Rayo (SPR)en el que los dispositivos se colocan de tal forma que la trayectoria de la corriente de la descarga atmosférica no tiene ningún contacto con el espacio a proteger.

SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO (SEPR), NO AISLADO DEL ESPACIO A PROTEGER.- Sistema de Protección contra el Rayo (SPR)en el que los dispositivos se colocan de tal forma que la trayectoria de la corriente de la descarga atmosférica puede estar en contacto con el espacio a proteger.

ESTRUCTURAS NORMALES.- Estructuras utilizadas para fines comerciales, agrícolas, administrativos, o residenciales.

NIVEL DE PROTECCIÓN.- Término clasificación de los SPR en función de su eficacia.
El nivel de protección depende del % de eficacia con la que un SPR protege contra los efectos del rayo.

3- SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO (SEPR)

A- DISPOSITIVO DE CAPTURA.-

- Puntas simples (PS) o Pararrayos Franklin (PF)
- Hilos tendidos (HT)
- Mallas conductoras o captadoras (MC)

A.1- La **colocación** de un dispositivo de captura es correcto si cumple con los requisitos de la tabla 1.

a) Angulo de protección
b) Esfera ficticia
c) Mallado o retícula

A 2- Construcción.

En un SEPR aislado, la distancia entre el dispositivo captador y la instalación metálica del espacio a proteger deberá ser superior a la distancia de seguridad definida en el apartado 3.2.
En un SEPR no aislado del espacio a proteger, se deberá disponer el dispositivo captador directamente sobre el tejado o con una pequeña separación, suponiendo que la corriente de la descarga atmosférica no produce ningún daño.

A 3- Componentes “naturales”.

a) Chapas metálicas que cubren el espacio a proteger:

- si la continuidad eléctrica es duradera;
- si el espesor de las chapas metálicas no es inferior al valor “t” que figura en la tabla 2;
- si el espesor de las chapas metálicas no es inferior a 0,5 mm;
- si no existen materiales inflamables o combustibles;
- si no están recubiertas de material aislante

b) Los elementos metálicos de construcción del tejado.

c) Las piezas metálicas como canalones, decoraciones, barandillas, etc, de sección normalizada.

d) Los conductores y depósitos metálicos, si están construidos con un material de al menos 2,5 mm de espesor, o el valor de la tabla II.

B) BAJANTE.

Con el fin de reducir el riesgo de aparición de chispas peligrosas, deberá contemplarse:
- que existan varias trayectorias en paralelo para la corriente,
- que la longitud de estas trayectorias se reduzca al mínimo.
- que constituyan, en la medida de lo posible, la prolongación directa de los conductores del dispositivo captador.

B 1- Colocación en SEPR aislados:

Si el dispositivo de captura está colocado sobre mástiles separados (o sobre un solo mástil), hará falta al menos una bajante por cada mástil. Si los mástiles son metálicos o existe una armadura de acero interconectada, no es necesario una bajante suplementaria.

Si el dispositivo de captura está formado por conductores horizontales separados (líneas captadoras), o por un solo conductor, será necesario al menos una bajante en el extremo de cada uno de los conductores.

Si el dispositivo de captura forma una malla de conductores, se necesitará al menos una bajante por cada estructura de apoyo.

B 2- Colocación en SEPR no aislados:

Las bajantes se repartirán a lo largo del perímetro del espacio a proteger, de forma que su separación media no sea superior a los valores que figuran en la tabla 3. Harán falta al menos dos bajantes en todos los casos.

Las bajantes deberán conectarse mediante conductores anulares horizontales (toma de tierra anular) cerca del nivel del suelo, y por anillos adicionales, a cada 20 m de altura.
Si el dispositivo de captura está formado por Puntas Simples o Franklin una bajante por punta es suficiente.

B 3- Construcción:

En los SPR aislados, la distancia entre la bajante y la instalación metálica del espacio a proteger deberá ser superior a la distancia de seguridad especificada en el apartado 3.2.

Las bajantes del SPCR no aislados del espacio a proteger, se podrán instalar de la forma siguiente:

- Paredes de material no combustible, directamente sobre ellas.

- Paredes de material inflamable, directamente sobre ellas si la temperatura debida a la descarga no es peligroso.

- Paredes donde el aumento de temperatura sea peligroso, se colocan directamente sobre ella, a más de 0,10 m.

- Si la pared está hecha de material inflamable, no instalar bajantes en canalones o en tubos de bajada aunque están recubiertos de material aislante. Los efectos de humedad en los canalones provocan una fuerte corrosión de la bajante.

- Las bajantes rectas y verticales obtendrán el trayecto más corto y el más directo posible a tierra. Se evitará formar bucles. Si esto no es posible, la distancia “s” medida entre dos puntos del conductor y la longitud “l” del conductor entre estos dos puntos deberán cumplir con lo establecido en el apartado 3.2.

B 4- Componentes "naturales":

Se podrán considerar como bajantes "naturales” los siguientes elementos de la estructura:

a) El armazón metálico de la estructura.
b) Las armaduras de acero interconectadas de la estructura.
c) Los elementos de la fachada, perfiles y soportes de las fachadas metálicas, con dimensiones y continuidad normalizadas.

B 5- Toma de control.-

Existirá una por bajante, a la altura de la conexión con la toma de tierra y 2 m del suelo, sobre una pieza específica y protegida mecánicamente en los 2 m.
Deberá poder abrirse la unión, con ayuda de una herramienta, para realizar medidas, pero deberá estar cerrada en el uso normal.

C) TOMA DE TIERRA

Para asegurar la dispersión de la corriente de descarga atmosférica en la tierra sin provocar sobretensiones peligrosas, son más importantes la disposición y las dimensiones de la toma de tierra que un valor específico de la resistencia del electrodo de tierra. Sin embargo, en general, se recomienda el valor más bajo posible de la resistencia del electrodo de tierra.
La mejor solución es una toma de tierra integrada .
Las tomas de tierra que deban estar separadas, se conectarán a la toma de tierra integrada mediante una conexión equipotencial de acuerdo con el apartado 3.1.
Pueden aparecer serios problemas de corrosión cuando se interconectan tomas de tierra de diferentes materiales.

C.1- Electrodos de tierra.-

Uno o varios conductores anulares, conductores verticales (o inclinados), conductores radiales o el electrodo de tierra de la cimentación.
Se evitarán las placas o pequeñas rejillas de tierra, por los inconvenientes debidos a la corrosión, sobre todo en las uniones.
Es conveniente utilizar varios conductores repartidos, mejor que un solo conductor de tierra de gran longitud .

- **Disposición de las tomas de tierra en condiciones normales.-**

Disposición tipo a

El número mínimo de electrodos de tierra será dos.
La longitud mínima de cada electrodo será igual a:

l_1 ,si se trata de conductores radiales horizontales, o

0,5 l_1, si se trata de conductores verticales (o inclinados), de acuerdo con la figura 2.

Es importante tomar una serie de medidas especiales si ia zona entraña un riesgo para las personas o los animales.
La disposición tipo A es adecuada para terrenos de baja resistividad y para estructuras pequeñas.

Disposición tipo b

Para el electrodo de tierra anular (o un electrodo de tierra de cimentación), el radio medio "r" de la superficie encerrada por el electrodo de tierra anular (o un electrodo de tierra de cimentación) no deberá ser inferior al valor l_1.

$$r \geq l_1$$

Cuando el valor exigido para l_1 es superior al valor apropiado de r, habrá que añadir conductores radiales o verticales (o inclinados) suplementarios, cuya longitud individual l_r (horizontal) y l_v (vertical) están dadas por las ecuaciones siguientes:

$$l_r = l_1 — r$$

$$1_v = (l_1 – r)/2$$

C.2- Disposiciones de la toma de tierra en condiciones particulares.-

Cuando es necesaria una conexión equipotencial, de acuerdo con el capítulo 3, pero no se requiere un Sistema Externo de Protección contra el Rayo, se podrá utilizar la toma de tierra del circuito eléctrico de baja tensión en base a las disposiciones A o B anteriores.

C.3- Instalación de los electrodos de tierra.-

El electrodo de tierra anular exterior deberá estar enterrado, a una profundidad de al menos 0,5 m y, al menos, a una distancia de 1 m de los muros.

Deberán instalarse fuera del espacio a proteger, a una profundidad de 0,5 m como mínimo, y distribuidos uniformemente.

Los electrodos de tierra empotrados deberán instalarse de forma que se permita su inspección durante la construcción.

C.4- Electrodos de tierra naturales.-

Se podrán utilizar como electrodos de tierra las armaduras de acero interconectadas del hormigón u otras estructuras metálicas subterráneas que presenten características de acuerdo con las prescripciones del apartado 2.5. Convendrá considerar las consecuencias del paso de la corriente de descarga atmosférica que pueden producir esfuerzos mecánicos inadmisibles.

D) FIJACIÓN Y UNIONES

D.1- Fijación. Los sistemas de captura y los bajantes deberán fijarse firmemente, para que las fuerzas electrodinámicas o esfuerzos mecánicos accidentales no hagan que los conductores se rompan o se suelten.

(No se ha realizado la evaluación de las dimensiones de las fijaciones).

D.2- Unión. El número de uniones a lo largo de un conductor deberá reducirse asegurar la solidez de las uniones mediante soldadura, engaste, atornillado o roblonado.

(No se ha realizado la evaluación de las dimensiones de las uniones).

E) MATERIALES Y DIMENSIONES.-

E.1- Materiales.- Los materiales empleados no deben deteriorarse y los esfuerzos accidentales.

Se deberán elegir los materiales y las dimensiones en función de los riesgos de corrosión, de la estructura a proteger y del SPR. (Aplicar tabla 4)

E.2- Dimensiones.- Tabla 5.
Estos valores pueden mejorarse en función de la necesidades.

E.3- Protección contra la corrosión. Tabla 4 y apartado anterior.
Pueden mejorarse en función del ambiente.

4- SISTEMA INTERNO DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO (SIPR)

A- CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL

A.1-Generalidades.- La equipotencialidad reduce el peligro de incendio y explosión y el riesgo de muerte en el espacio a proteger.

Se consigue una equipotencialidad uniendo todas las tomas de tierra y masas metálicas existentes.

A.2- Conexión equipotencial para instalaciones metálicas.-

a) En el sótano o cerca del nivel del suelo, para que sea fácil el acceso con fines de inspección. La barra de conexión equipotencial deberá conectarse a la toma de tierra. Para estructuras grandes se montarán varias barras de conexión equipotencial, interconectándolas.

b) Con separaciones verticales de 20 m como máximo, las barras de conexión equipotencial deberán conectarse a los conductores anulares horizontales que unen las bajantes (véase apartado 2.2.3).

c) Donde no se respetan las exigencias de proximidad, como es:
   - estructuras de hormigón armado
   - estructuras con estructura de acero
   - estructuras con comportamiento equivalente a una pantalla

En un SPR aislado, se realizará únicamente una conexión equipotencial a nivel del suelo.
Las canalizaciones de gas o de agua utilizarán limitadores de sobretensiones tipo vía de chispas.
Las vías de chispas podrán ser inspeccionadas.

A.3- Conexión equipotencial de elementos conductores externos.-

Se deberá realizar lo más cerca posible del punto de penetración de la estructura.
Se aplicarán las exigencias del apartado anterior.

A.4- Conexión equipotencial de las instalaciones metálicas, circuitos eléctricos y de comunicaciones y de los elementos conductores externos en condiciones particulares.-

Se deberá realizar próxima al punto de penetración de la estructura.

B- PROXIMIDAD DE INSTALACIONES AL SPR

Con el fin de evitar chispas peligrosas se deberá aumentar la distancia “s” entre el SPR y las instalaciones metálicas, y los elementos conductores externos y las líneas, respecto de la distancia de seguridad “d”.

$$s > d$$

C- PROTECCION CONTRA EL PELIGRO DE MUERTE

La conexión equipotencial constituye la protección más importante contra el peligro de muerte en el espacio a proteger.

IV.- DISEÑO, MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO

A- DISEÑO

A a- El estudio, la selección y el % de eficacia del nivel de protección está incluído en la Norma UNE.

A b- Para optimizar técnica y económicamente un Sistema de Protección contra el Rayo, las diferentes fases deberán estar ligadas.

A.1- Cuestionario y recopilación de datos:

Población, provincia, país de la instalación a proteger
Naturaleza de la estructura
Uso y contenido a proteger
Estructura normal o de características muy particulares
Elementos anexos en el tejado y fachadas
Esquema eléctrico en protección de sobretensiones
Naturaleza del terreno y capa del revestimiento
Presencia y esquema de otras tomas o redes de tierra
Dimensiones volumétricas
Configuración del tejado y desnivel
Estructura del tejado y del propio edificio
Situación relativa de la estructura
Ocupación de la estructura
Contenido de la estructura
Consecuencias sobre el entorno

A.2- Evaluación del nivel de protección

Densidad de arco Na
Frecuencia esperada de impactos Nd
Frecuencia aceptable de impactos Nc
Eficacia calculada %
Nivel de protección necesario

A.3- Croquis y planos

Croquis con tres vistas
Situación de los elementos de protección y red de tierras
Proyección de la cobertura según el nivel de protección
Esquema de edificio y entorno
Tabla concreta de los elementos de protección

B- INSPECCIÓN

B.1- Objeto de las inspecciones:

a) El Sistema de Protección contra el Rayo está de acuerdo con el diseño.
b) Todos los componentes del Sistema de Protección contra el Rayo están en buen estado, pueden realizar las funciones destinadas, incluyendo el efecto de la corrosión y el par galvánico.
c) Todas las acometidas y construcciones añadidas se incorporan al espacio protegido mediante una unión al Sistema de Protección contra el Rayo.

B.2- Orden de las inspecciones:

Se efectuarán de acuerdo con el apartado anterior, de la siguiente forma:

a) Una inspección durante la construcción de la estructura
b) Una inspección después de la instalación del Sistema de Protección contra el Rayo, de acuerdo con los puntos a) y b) anteriores
c) Inspecciones periódicas, efectuadas de acuerdo a los puntos a), b) y c), después de toda modificación o reparación, o si se sabe que la estructura ha sufrido la descarga de un rayo.

C- MANTENIMIENTO

Todos los defectos observados deberán ser reparados inmediatamente.

D- PLAN DE SEGURIDAD

D.1-La Norma UNE 21.185/95 no incluye plan de seguridad. Se aplica el de la UNE 21.186/96, o el propio de las empresas propietarias o de las empresas subcontratadas.

D.2- GENERAL

En el **exterior** de una estructura existe un mayor riesgo, bien sea por impacto directo o por tensión de paso.

En el **interior** de un edificio, los riesgos pueden provenir:

- Del aumento brusco de potencial de elementos ligados a líneas exteriores, tales como líneas telefónicas, eléctricas o cables de antenas.
- De la tensión de contacto, esto es, los elevados potenciales que pueden alcanzar los objetos metálicos en el interior de una estructura.

D.3- PERSONAL

Un plan de seguridad personal incluirá las siguientes precauciones:

- Buscar refugio en lugares con toma de tierra, o en el interior de una estructura completamente metálica.
- En caso de que no exista posibilidad de refugio, la persona deberá permanecer agachado en cuclillas, los pies juntos en contacto con el suelo, y evitar tocar con las manos cualquier objeto conectado a tierra.
- Permanecer alejado de lugares elevados, de árboles de gran altura o que se encuentren aislados.
- Evitar trasladarse o permanecer en vehículos descubiertos, montar a caballo, bicicleta, etc.
- No permanecer en el agua o nadar.
- Evitar el contacto con todo objeto o estructura metálica, aparatos eléctricos, marcos de ventanas, televisores, radios, etc.
- No llevar objetos que sobresalgan por encima de la cabeza.
- Evitar utilizar teléfonos de hilo.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
SEGÚN PROTOCOLO ENAC Nº:_____

1- INTRODUCCIÓN	S	N	NA	DATOS	OBSERVACIONES
1.1- Conocemos el nivel queráunico de la zona					
1.2- Conocemos la eficacia del nivel de Protección					
1.3- Existen elementos de captura incluidos en otra UNE					
1.4- Existe estudio del SPR					
1.5- Existe constancia de resistividad y naturaleza del suelo					
1.6- Existen consultas entre los diseñadores del SPR					
1.7- La instalación está afectada por otras Normas o Rgtos.					
1.8- Se ha seguido alguna guía de aplicación del SPR					
1.9- El diseño, materiales e instalación cumplen normas					

2- GENERALIDADES	S	N	NA	DATOS	OBSERVACIONES
2.0- Existe Proyecto específico o incluído en el General					
2.1- Existen documentos de Inspección y Mto. del SPR					
2.2- Se debe aplicar alguna otra especificación técnica					

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
SEGÚN PROTOCOLO ENAC Nº:_____

3- SISTEMA EXTERNO DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO (SEPR)	S	N	NA	DATOS	OBSERVACIONES
A- DISPOSITIVO DE CAPTURA					
A.0- El dispositivo de captura está incluído en el Apdo. A					
A 1- La colocación cumple con la tabla 1 (a, b, c)					
A.2- La construcción del SEPR se considera aislada o no					
A.3- Existen componentes naturales en el SEPR (a, b, c, d)					
B- BAJANTE					
B 0- Trayectoria, longitud y prolongación son directas					
B.1- El SEPR aislado dispone de una bajante por cada dispositivo de captura					
B.2- El SEPR no aislado dispone de 2 bajantes y cumple la tabla 3 de conexión anular					
B.3- El SEPR cumple las características geométricas y distancia de seguridad del apdo. 3.2					
B.4- Se ha considerado alguna bajante natural. (Cuál)					
B.5- Existen tomas de control específicas y una por cada bajante					
C- TOMA DE TIERRA					
C.0- Está de acuerdo al esquema proyectado en cuanto a conexión equipotencial, par galvánico y corrosión					
C.1.a- Corresponde al apartado A S/ 2.3.3.1 (2 electrodos)					
C.1.b- Corresponde al apartado B S/ 2.3.3.2 (1 anular)					
C.2- Existe conexión equipotencal del SIPR al circuito de tierras de BT					
C.3- El enterramiento, sus dimensiones y situación dispone de registros					
C.4- En caso de elementos naturales, cumplen las especificaciones del apartado 2.5, y se puede verificar con el paso del tiempo					
D.- FIJACIÓN Y UNIONES					
D.1- Los elementos de captura y bajantes están fijados sólidamente y soportarán el paso del tiempo					
D.2- La bajante es de una pieza y contempla uniones sólidas, específicas y duraderas					

E- MATERIALES Y DIMENSIONES					
E.1- Los materiales como mínimo se corresponden con la tabla 4					
E.2- Las dimensiones se corresponden como mínimo con la tabla 5					
E.3- La calidad de materiales y dimensiones están de acuerdo al ambiente de trabajo (corrosión, humedad, etc)					

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
SEGÚN PROTOCOLO ENAC Nº:_____

4- SISTEMA INTERNO DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO (SIPR)	S	N	NA	DATOS	OBSERVACIONES
A- CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL					
A.1- Existe equipotencialidad por unión de todas las tierras de las masas metálicas					
A.2.a- Existe una o más barras de conexión a nivel del suelo interconectadas					
A.2.b- Cuando hay separación de más de 20 m. en las bajantes; están interconectados los conductores anulares y las bajantes según el apdo. 2.2.3					
A.2.c- Los equipos y SEPR ajenos están conectados y con vías de chispas					
A.3- Observamos con facilidad la conexión equipotencial antes de penetrar en la estructura los elementos conductores ocultos					
A.4- Observamos con facilidad la conexión de los elementos eléctricos sensibles y conductores externos					
B- PROXIMIDAD DE INSTALACIONES AL SPR					
B.0- Se cumple la distancia de seguridad “s” entre instalación metálica, elementos conductores y linea externa					
C- PROTECCIÓN CONTRA EL PELIGRO DE MUERTE					
C.0- Como medida de protección básica y esencial, la conexión equipotencial es de todo punto correcta y fiable					

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN SEGÚN PROTOCOLO ENAC Nº:_____

5-DISEÑO, MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN	S	N	NA	DATOS	OBSERVACIONES
A- DISEÑO					
A.a- El estudio, selección y % de nivel de protección está basado en Normas UNE					
A.b- Está coordinado el SPR en todas sus fases					
A.1- Se observan facilmente los datos en algún cuestionario					
A.2- Existe evaluación del nivel de protección					
A.3- Se dispone de croquis y planos definitorios de SPR					
B- INSPECCIÓN					
B.1.a- El SPR se corresponde con el diseño proyectado					
B.1.b- Los elementos son adecuados y en buen estado para soportar sus funciones de paso del tiempo, corrosión, par galvánico, etc					
B.1.c- Las acometidas y construcciones anexas están incorporadas y protegidas					
B.2.a- Se ha realizado inspección durante la construcción de la estructura					
B.2.b- Se ha realizado inspección durante la instalación del SIPR					
B.2.c- Se ha realizado inspección durante las modificaciones					
C- MANTENIMIENTO					
C.0- Se han aplicado las medidas correctoras a los defectos observados					
D- PLAN DE SEGURIDAD					
D.1- Existe plan de seguridad					
D.2- Existe comunicación del plan GENERAL de seguridad					
D.3- Existe comunicación del plan PERSONAL de seguridad					

S: **Respuesta afirmativa al cuestionario**
N: **Respuesta negativa al cuestionario**
NA: **No se ha aplicado en este procedimiento**
DATOS: **Referencias concretas**
OBSERVACIONES: **Otros datos**